

Проектное предложение

Швайбович Евгений, Б01-505

Название проекта

Тактильный семитоновый синтезатор на шаговых двигателях Nema 17 с управлением по WiFi и встроенным MIDI-плеером

Ментор

Преподаватель: Тавитов Азамат Георгиевич

Команда

- Швайбович Евгений, Б01-505, shvaibovich.ea@phystech.edu (ответственный за коммуникацию)

Цель проекта

Создать устройство на основе 7 шаговых двигателей Nema 17, закреплённых на деревянной резонирующей панели, с распределённой архитектурой управления: модуль WeMos D1 Mini (ESP8266) отвечает за WiFi-связь и приём MIDI-команд, а микроконтроллер STM32F411 выполняет роль вычислительного ядра и управляет драйверами двигателей. Устройство поддерживает два режима: 1) управление по WiFi от смартфона (основной режим); 2) автономное воспроизведение встроенных MIDI-мелодий (не менее 5 композиций) с возможностью локального управления (опциональный режим для работы без телефона).

Описание функционала

В таблице 1 приведены измеримые целевые параметры разрабатываемого устройства.

Параметр	Значение
Количество шаговых двигателей	7 (по одному на ноту)
Тип двигателей	Nema 17 (биполярные, 1.8°/шаг)
Диапазон воспроизводимых нот	До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си (1-я октава)
Точность частоты вибрации	$\pm 5\%$ от целевой ноты
Режимы работы	WiFi-MIDI / встроенный MIDI-плеер
Количество встроенных мелодий	>5 (загружаются в прошивку STM32)
Управление	WiFi (MIDI) + опционально экран с кнопками
Тип поверхности	твёрдая (дерево, стекло, металл, пластик)
Питание	внешний блок питания 24 Вт, 5 А (для двигателей); USB 5 В (для логики)

Таблица 1: Целевые параметры функционала

Задачи проекта

1. Разработка схемы подключения: WeMos $\rightarrow$ STM32 (UART) $\rightarrow$ CNC Shield V3 (2 шт.) $\rightarrow$ A4988 $\rightarrow$ Nema 17
2. Проектирование внешнего питания: блок 24 Вт, 5 А для двигателей, отдельное питание логики
3. 3D-моделирование и печать креплений для двигателей к деревянной панели, а также корпуса
4. Программирование STM32F411:
 - приём MIDI-команд от WeMos по UART
 - преобразование нот в частоту шагов двигателей (таймеры/step-dir)
 - управление драйверами A4988
 - реализация встроенного MIDI-плеера (хранение и воспроизведение мелодий)
 - опциональная обработка экрана и кнопок (выбор мелодии, старт/стоп)
5. Программирование WeMos D1 Mini:
 - настройка WiFi-соединения
 - приём MIDI-команд по WiFi (UDP/TCP) или через веб-интерфейс
 - передача команд на STM32 по UART
6. Калибровка частот вибрации под целевые ноты (подбором микрошага и скорости шагов)
7. Сборка прототипа и тестирование на разных поверхностях
8. Подготовка отчёта и демонстрация

Анализ существующих аналогов

В таблице 2 представлен анализ ближайших аналогов.

Аналог	Сильные стороны	Слабые стороны	Ссылка
DIY-проекты (виброколонки на Arduino)	Доступность, простота сборки	Только 3-4 мотора, нет поддержки всех нот, проводное подключение к компьютеру для воспроизведения композиций	YouTube
Surface transducers (Dayton Audio)	Высокое качество звука	Высокая стоимость (>2000 руб/шт)	Сайт
Промышленные тактильные колонки	Готовое устройство	Закрытая архитектура, дорого	—
MIDI-вибраторы для слабослышащих	Специализированное применение	Очень высокая цена (>\$500)	—

Таблица 2: Сравнение аналогов

Вывод: Существующие DIY-решения в большинстве своём используют 1 мотор без привязки к нотам и без MIDI. Промышленные тактильные устройства для слабослышащих стоят очень дорого. Наш проект предлагает доступный 7-моторный тактильный синтезатор на шаговых двигателях Nema 17 с распределённой архитектурой (WeMos + STM32) и двумя режимами управления (WiFi-MIDI и встроенный плеер), что является оригинальной и социально значимой разработкой.

Эскиз проекта

Проект разбит на две части: предварительная версия (4 мотора, всё управление через WeMos) и итоговая версия (7 моторов, управление через STM32F411, WeMos — только WiFi-модуль).

Расположение компонентов на панели (итоговая версия):

- **Верхняя левая часть панели** — две платы CNC Shield V3;
- **Правая сторона панели** — 7 шаговых двигателей Nema 17, расположенных в два ряда;
- **Левая нижняя часть панели** — Arduino WeMos D1 Mini и STM32F411;
- **Панель** — дерево/фанера толщиной 6–8 мм, служит резонирующей поверхностью;
- **Корпус** — напечатан на 3D-принтере.

ки работоспособности схемы подключения и тестирования драйверов на перегрев. После успешной отладки логику управления можно будет перенести на STM32F411.

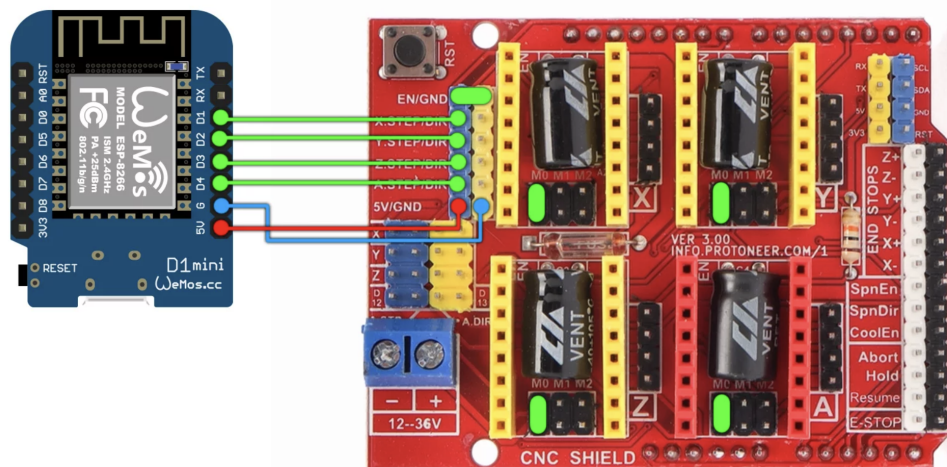


Рис. 3: Предварительная версия: схема подключения WeMos к CNC Shield V3

Часть 2. Итоговая версия (7 моторов, управление через STM32F411)

Итоговая версия: 7 шаговых двигателей Nema 17, два CNC Shield V3, 7 драйверов A4988. Компоненты располагаются на деревянной панели согласно схеме выше: две CNC Shield V3 — в верхней левой части, 7 моторов Nema 17 в два ряда — с правой стороны, WeMos D1 Mini и STM32F411 — в левой нижней части. Панель изготовлена из дерева/фанеры толщиной 6–8 мм и служит резонирующей поверхностью. Корпус напечатан на 3D-принтере. Питание двигателей — от внешнего блока 24 Вт, 5 А.

WeMos D1 Mini в итоговой версии выполняет роль WiFi-модуля: принимает MIDI-команды по WiFi и передаёт их на STM32F411 по UART. STM32F411 управляет драйверами A4988 через CNC Shield V3 и формирует сигналы step/dir для двигателей.

Описание конструкции: Устройство заключено в напечатанный на 3D-принтере корпус, нижняя панель которого изготовлена из дерева/фанеры толщиной 6–8 мм и служит резонирующей поверхностью — именно через неё вибрация передаётся на стол или другую твёрдую поверхность. На панели закреплены 7 шаговых двигателей Nema 17 в два ряда (с правой стороны). В верхней левой части панели расположены две платы CNC Shield V3, в левой нижней части — WeMos D1 Mini и STM32F411. Каждый двигатель зафиксирован напечатанным на 3D-принтере креплением, обеспечивающим плотный контакт с панелью для эффективной передачи вибраций.

Опциональный экран с кнопками: Если останется время, на корпус может быть выведен простой экран с кнопками для локального управления (выбор мелодии, старт/стоп, регулировка). Основной расчёт делается на дистанционное управление через WiFi; экран с кнопками — дополнительная возможность, не влияющая на базовую функциональность.

Элементная база

Компонент	Модель	Кол-во	Примечание
Микроконтроллер (WiFi-модуль)	WeMos D1 Mini (ESP8266)	1	приём MIDI по WiFi, передача на STM32 по UART
Микроконтроллер (ядро)	STM32F411	1	управление драйверами, MIDI-плеер
Плата расширения	CNC Shield V3	2	разводка драйверов и двигателей
Драйвер двигателей	A4988	7	по одному на каждый Nema 17
Шаговый двигатель	Nema 17 (1.8°/шаг)	7	по одному на ноту
Блок питания	24 В, 5 А	1	к CNC Shield через провода ПуГВ (ПВ-3)
Поверхность-резонатор	дерево / фанера 6–8 мм	1	нижняя панель корпуса
Крепления двигателей	Кабельными стяжками к панели	7 * 2	по CAD-модели
Корпус	3D-печать	1	
Питание логики	USB 5 В / Power Bank	1	—
Экран с кнопками (опционально)	простой LCD/OLED + кнопки	1	при наличии времени

Таблица 3: Элементная база